



《软件工程》课程实验

软件设计说明书

校园二手交易平台

Version 1.0

团队成员	
学号	姓名
B23051524	倪宇博
B23050020	胡乐安
B23040017	杨珈懿
B23040015	李欣洋

目录

目录	ii
版本变更记录	iii
1. 引言.....	1
1.1 目的	1
1.2 范围	1
1.3 定义与缩写	1
1.4 参考文献	1
2. 体系结构设计	2
2.1 注意事项	2
2.2 系统级期望行为	2
2.3 体系结构的逻辑表示	4
2.4 体系构件概述	5
2.5 流程框架	5
2.6 部署架构	7
3. 组件设计.....	7
3.1 用户管理组件设计	8
3.2 商品管理组件设计	11
3.3 订单管理组件设计	13
3.4 消息通知组件设计	16
3.5 后台管理组件设计	16
4. 数据库设计	17
4.1 用户表 (user)	18
4.2 商品表 (product)	18
4.3 订单表 (order)	18
4.4 消息表 (message)	18
5. 接口设计.....	19
5.1 接口规范	19
5.2 安全设计	19
6. 性能与安全设计	19
6.1 性能设计	19
6.2 安全设计	19
6.3 可扩展性设计	19
7. 未解决问题列表.....	20
8. 总结.....	20

版本变更记录

版本	文档时间	更新人	变更说明（更新摘要）
0.1	2026.05.08	倪宇博	初稿，完成第1章引言和第2章体系结构；设计框架
0.2	2026.05.08	胡乐安	补充第2章，完成三层架构和部署设计
0.3	2026.05.08	杨珈懿	完成第3章组件设计（用户管理、商品管理、订单管理）
0.4	2026.05.08	李欣洋	完成第3章剩余组件（消息通知、后台管理），补充第4章数据库设计
0.5	2026.05.08	胡乐安	完成第5章接口设计、第6章性能与安全设计、第7章未解决问题
0.6	2026.05.08	全体	小组内部交叉评审，修正图表编号、术语不一致和格式问题
1.0	2026.05.08	杨珈懿	终稿统稿，校核全文格式与内容一致性

1. 引言

1.1 目的

本文档为校园二手交易平台 V1.0 的软件设计说明书（SDD），用于在《软件需求规格说明书》的基础上，对系统的体系结构、模块划分、数据库结构、接口关系、核心流程以及关键类设计进行详细说明。本说明书主要用于指导后续系统开发、数据库实现、前后端联调、测试与维护工作，同时为课程实验的软件编码与系统验收提供依据。

1.2 范围

本系统为基于 Web 的校园二手交易平台，主要面向高校学生用户，支持以下业务功能：

- 用户注册、登录与身份认证
- 二手商品发布与交易
- 校园服务发布与预约
- 搜索与分类浏览
- 订单与交易管理
- 即时消息与系统通知
- 收藏、评价与举报
- 论坛交流与求购
- 后台审核与统计管理

本设计说明书主要包含系统体系结构设计、组件设计、数据库设计、接口设计与部署结构设计。

1.3 定义与缩写

本节包括本文件中使用的术语与缩写词：

缩写	含义
SRS	软件需求规格说明书
SDD	软件设计说明书
UML	统一建模语言
B/S	浏览器/服务器架构
API	应用程序接口
ORM	对象关系映射
MVC	模型-视图-控制器模式

1.4 参考文献

1. 《校园二手交易平台软件需求规格说明书》
2. 《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008
3. 《软件工程——实践者的研究方法》
4. Django 官方开发文档
5. MySQL 数据库开发文档

2. 体系结构设计

2.1 注意事项

2.1.1 设计选项

系统采用 B/S 三层架构设计：

表示层（Presentation Layer）

业务逻辑层（Business Layer）

数据访问层（Data Access Layer）

前端采用 HTML + CSS + JavaScript 实现页面交互。后端采用 Python + Django 框架。数据库采用 SQLite（实验环境）与 MySQL（生产环境）。

采用 MVC 设计思想实现系统解耦，提高系统可维护性与扩展性。

2.1.2 假设

1. 所有用户均为校内实名学生。
2. 用户具备正常网络访问能力。
3. 学校网络环境稳定。
4. Django 与数据库环境能够正常运行。
5. 用户上传图片大小符合系统限制。

2.1.3 约束条件

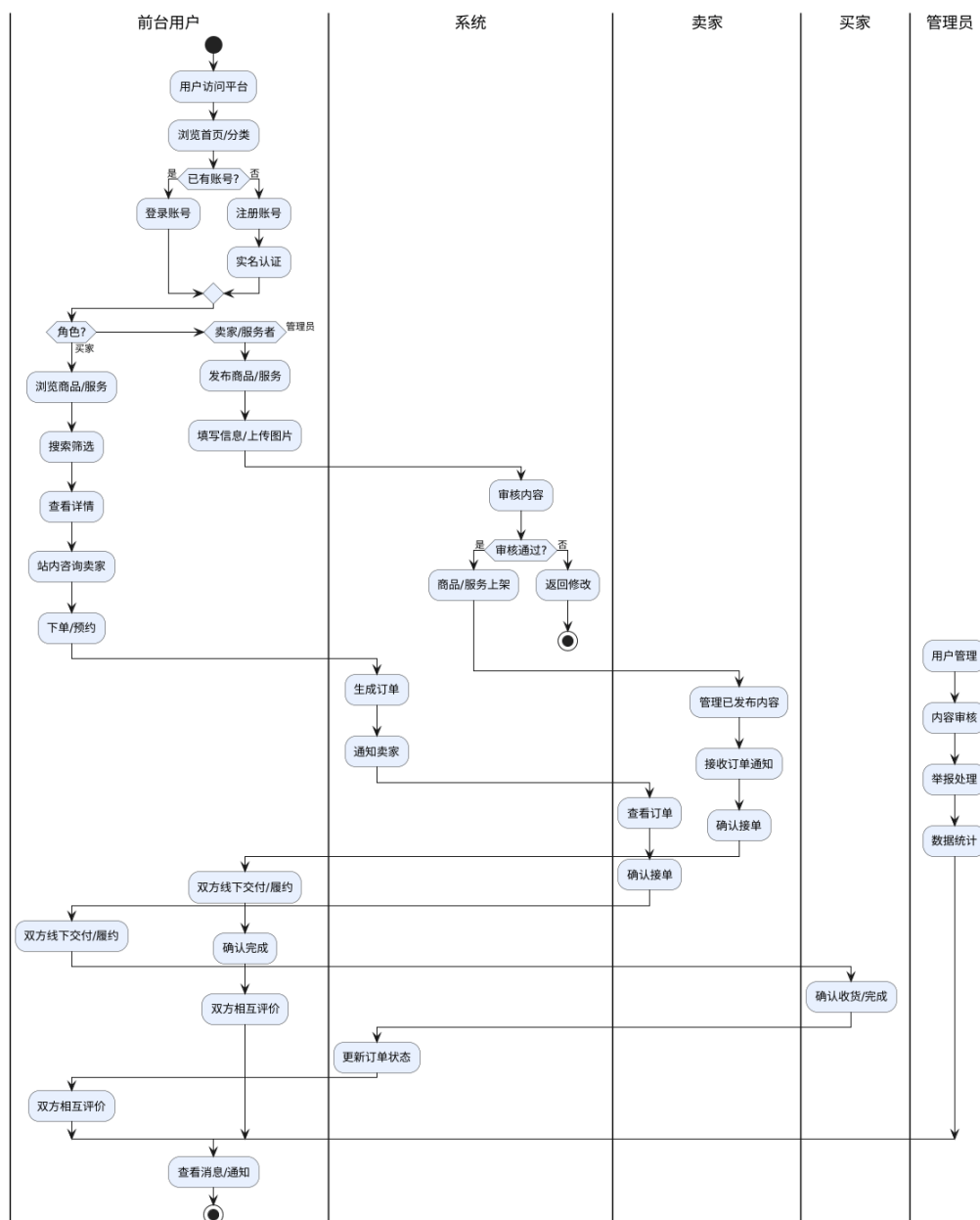
1. 系统需兼容主流浏览器。
2. 页面平均响应时间不高于 2 秒。
3. 系统需支持至少 1000 名用户在线浏览。
4. 用户密码必须加密存储。
5. 系统需支持后续功能扩展。

2.2 系统级期望行为

系统整体业务流程如下：

1. 用户注册并登录系统。
2. 卖家发布商品或服务。
3. 买家浏览、搜索并查看详情。
4. 买家提交订单或预约服务。
5. 系统生成订单并通知卖家。
6. 双方完成线下交易。
7. 买家确认完成订单。
8. 双方进行评价。
9. 管理员对违规内容进行审核与处理。

校园二手交易平台 - 核心业务流程图



2.2.1 核心业务流程

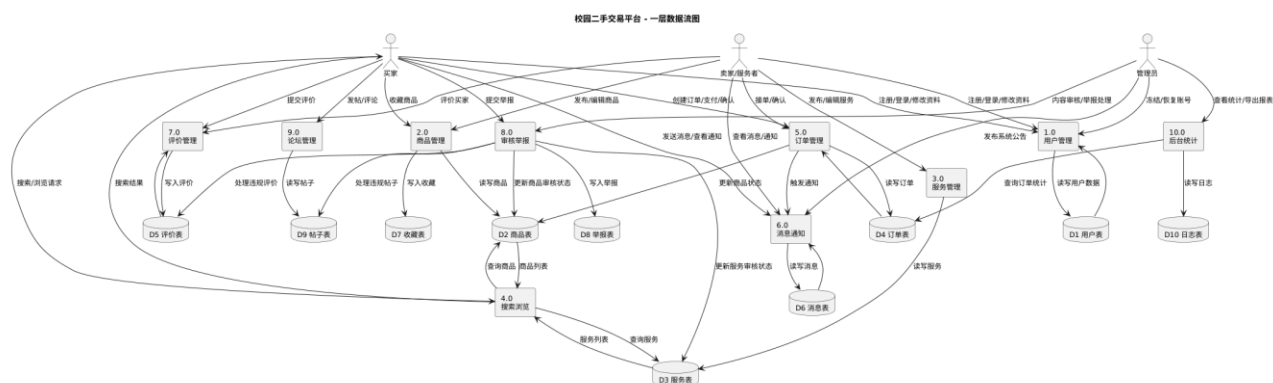
2.2.1.1 商品交易流程

用户登录 → 发布商品 → 商品审核 → 商品上架 → 买家下单 → 卖家接单 → 线下交易 → 确认完成
→ 评价

2.2.1.2 服务预约流程

发布服务 → 用户预约 → 生成服务订单 → 服务完成 → 双方确认 → 评价

2.3 体系结构的逻辑表示



系统采用分层逻辑结构：

2.3.1 表示层

负责页面展示与用户交互。主要功能：

- 登录注册页面
- 商品展示页面
- 订单页面
- 消息中心页面
- 管理后台页面

2.3.2 业务逻辑层

负责业务规则处理。主要功能：

- 用户认证
- 商品管理
- 服务管理
- 订单处理
- 消息通知
- 举报审核

2.3.3 数据访问层

负责数据库操作与数据持久化。主要功能：

- 用户数据管理
- 商品数据管理
- 订单数据管理
- 消息数据管理
- 日志数据管理

2.4 体系构件概述

系统主要包含以下组件：

组件名称	功能说明
用户管理组件	用户注册、登录、认证、权限控制
商品管理组件	商品发布、编辑、搜索、上下架
服务管理组件	服务发布、预约、状态维护
订单管理组件	订单创建、状态流转、交易处理
消息通知组件	站内聊天与系统通知
收藏举报组件	收藏商品、举报违规内容
评价信誉组件	用户评价与信誉统计
后台管理组件	审核、统计与系统维护

2.4.1 软件相关性

系统依赖以下软件环境：

- Python 3.x
- Django 4.x
- SQLite / MySQL
- Bootstrap 前端框架
- 浏览器运行环境

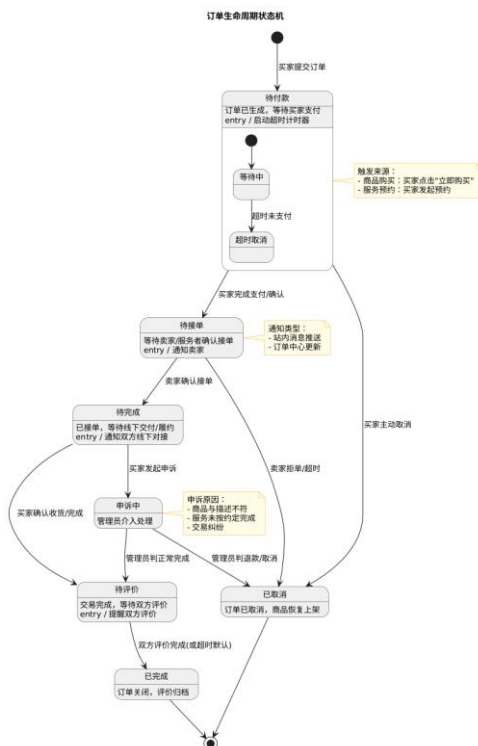
2.4.2 第三方组成部分说明

采用开源组件能够降低开发成本，提高开发效率。

第三方组件	用途
Django	Web 开发框架
Bootstrap	前端页面布局
MySQL	数据库存储
jQuery	页面交互处理

2.5 流程框架

系统采用请求响应处理流程：



用户请求 → Django 路由 → View 业务处理 → Model 数据访问 → 数据库 → 返回页面/JSON 数据

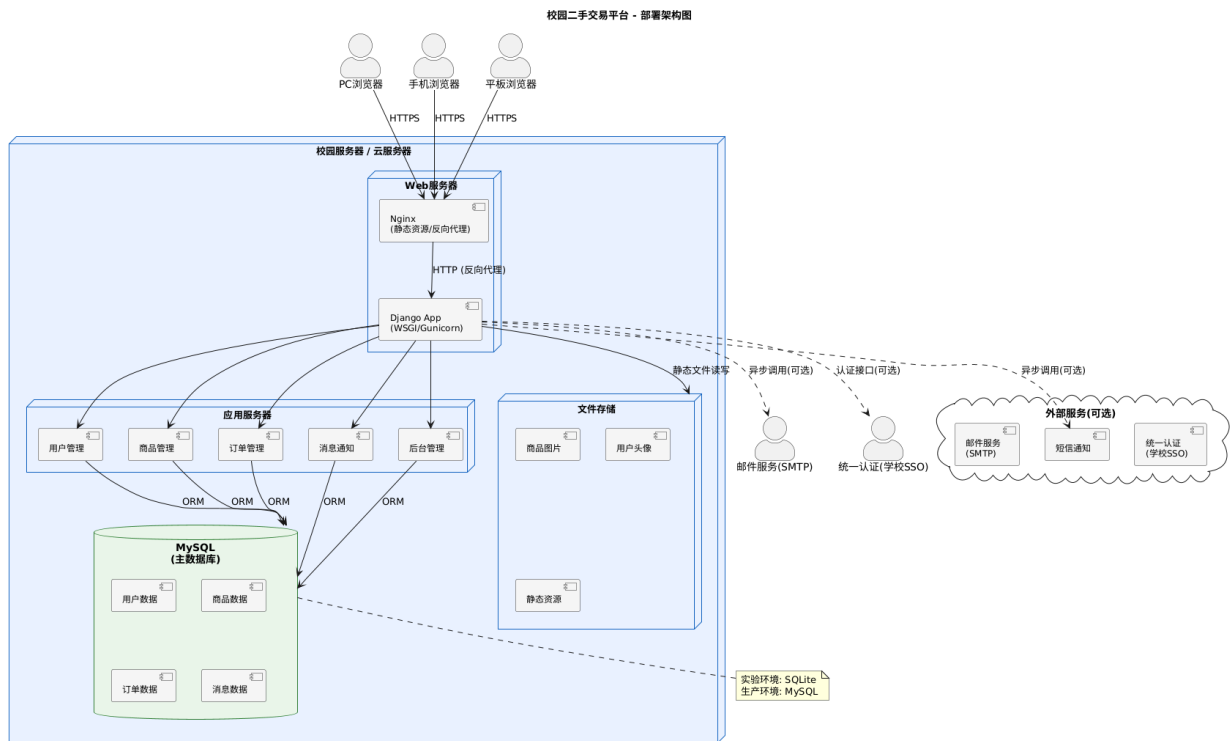
订单模块采用状态机机制：

待付款 → 待接单 → 待完成 → 待评价 → 已完成

异常状态：

已取消、申诉中、已退款

2.6 部署架构



2.6.1 客户端

PC 浏览器
手机浏览器
平板浏览器

2.6.2 服务器端

Django Web 服务器
MySQL 数据库服务器
静态资源服务器

2.6.3 网络结构

客户端通过 HTTP/HTTPS 协议访问 Web 服务器，服务器通过 ORM 与数据库通信。

3. 组件设计

本节规定了各组件/模块的内部细节，包括对象模型、场景、类设计、算法、接口、依赖、错误处理和 GUI 实体模型。

3.1 用户管理组件设计

3.1.1 对象模型

用户管理组件主要包含以下类：

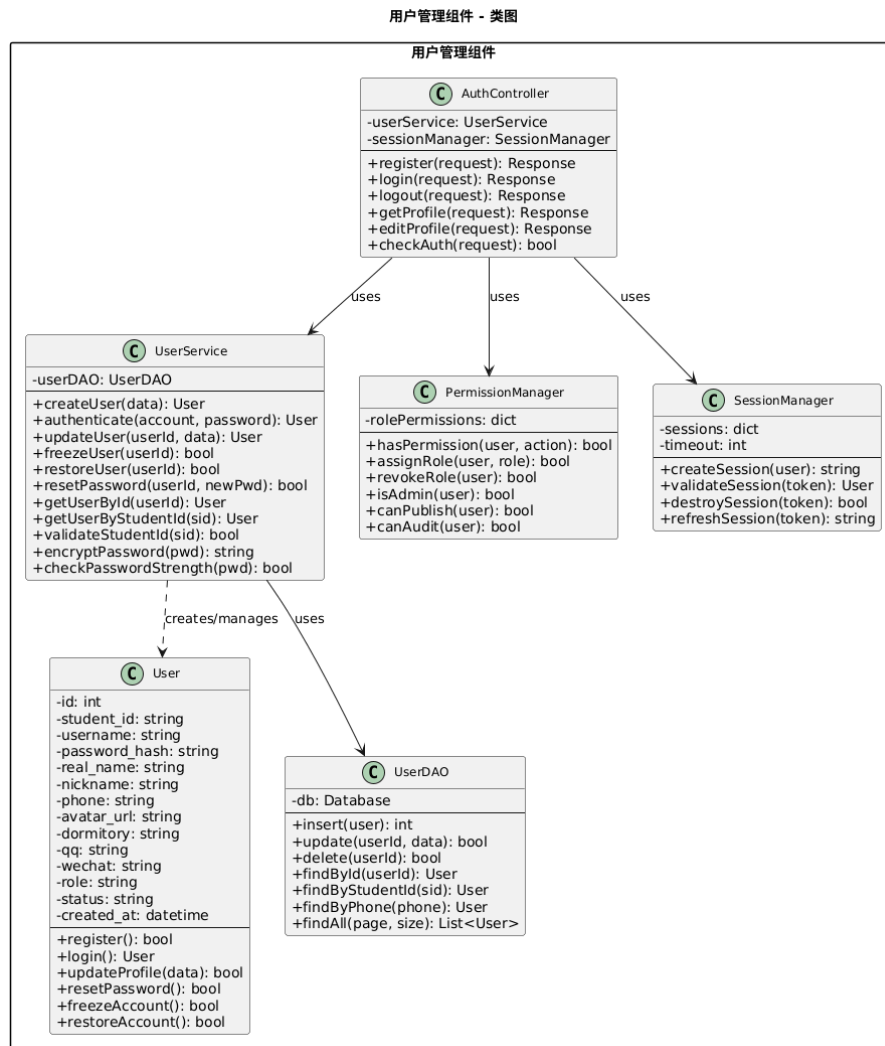
类名	功能
User	用户实体类
UserService	用户业务逻辑类
AuthController	登录认证控制类
PermissionManager	权限控制类

类关系说明：

UserService 调用 User 完成数据操作

AuthController 调用 UserService 完成认证

PermissionManager 负责权限校验



3.1.2 场景

3.1.2.1 用户注册场景

1. 用户进入注册页面。
2. 输入学号、姓名、手机号、密码。
3. 系统校验信息合法性。
4. 系统创建用户数据。
5. 注册成功。

3.1.2.2 用户登录场景

1. 用户输入账号密码。
2. 系统验证账号信息。
3. 创建登录会话。
4. 返回首页。

3.1.3 组件类设计

3.1.3.1 User 类设计

3.1.3.2 属性

属性名	类型	说明
id	int	用户编号
student_id	string	学号
username	string	用户名
password	string	加密密码
phone	string	手机号
avatar	string	头像
role	string	用户角色
status	string	用户状态

3.1.3.3 方法: register()

3.1.3.4 前置条件

用户输入合法注册信息。

3.1.3.5 后置条件

数据库新增用户记录。

3.1.3.6 算法

1. 校验学号格式。
2. 校验密码强度。
3. 对密码进行加密。
4. 保存用户数据。
5. 返回注册结果。

3.1.3.7 异常处理

学号重复
密码不合法
手机号格式错误

3.1.3.8 方法: login()

3.1.3.9 前置条件

用户已注册。

3.1.3.10 后置条件

系统创建登录会话。

3.1.3.11 算法

1. 查询用户信息。2. 校验密码。3. 判断账号状态。4. 创建 Session。5. 返回登录结果。

3.1.3.12 UserService 类设计

3.1.3.13 主要方法

方法名	功能
createUser()	创建用户
updateUser()	更新用户信息
freezeUser()	冻结账号
resetPassword()	重置密码

3.1.4 算法

密码加密算法：

使用 Django 内置加密算法。

密码采用 Hash 存储。

不保存明文密码。

3.1.5 接口

接口名称	请求方式	功能
/register	POST	用户注册
/login	POST	用户登录
/logout	GET	用户退出
/profile	GET	获取用户信息

3.1.6 依赖

用户管理组件依赖：

数据库组件

Session 会话组件

权限控制组件

3.1.7 错误处理

错误码	说明
401	登录失败
403	权限不足
500	系统异常

3.1.8 GUI 实体模型

页面包括：

登录页面

注册页面

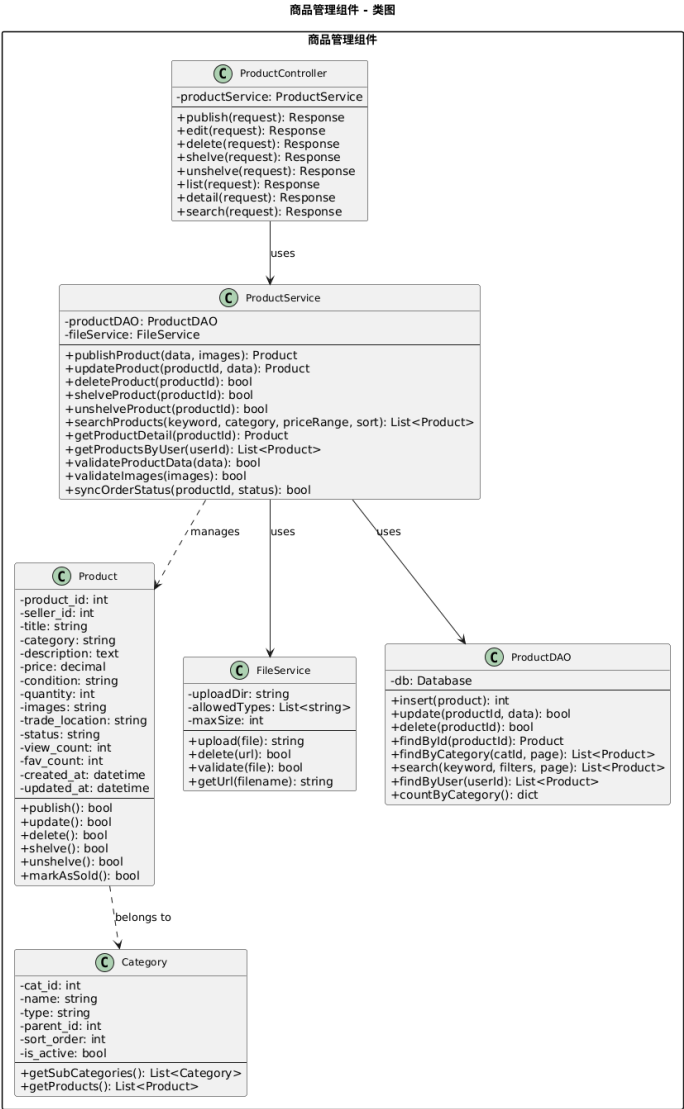
个人中心页面

用户信息编辑页面

3.2 商品管理组件设计

3.2.1 对象模型

类名	功能
Product	商品实体类
ProductService	商品业务类
ProductController	商品控制器
Category	分类类



3.2.2 场景

3.2.2.1 商品发布场景

1. 卖家进入发布页面。2. 填写商品信息。3. 上传商品图片。4. 系统校验数据。5. 商品保存成功。

3.2.2.2 商品购买场景

1. 买家浏览商品。2. 查看商品详情。3. 提交订单。4. 系统生成订单。

3.2.3 组件类设计

3.2.3.1 Product 类设计

3.2.3.2 属性

属性名	类型	说明
product_id	int	商品编号
title	string	商品名称
category	string	商品分类
description	text	商品描述
price	decimal	商品价格
status	string	商品状态
image	string	商品图片
seller_id	int	卖家编号

3.2.3.3 方法: publishProduct()

3.2.3.4 前置条件

用户已登录。

3.2.3.5 后置条件

商品成功保存。

3.2.3.6 算法

1. 接收商品信息。2. 校验图片格式。3. 保存数据库。4. 更新商品状态。

3.2.3.7 异常处理

图片上传失败
数据为空
数据格式错误

3.2.4 算法

3.2.4.1 商品搜索算法

支持:

关键词搜索
分类筛选
价格区间筛选
时间排序

3.2.5 接口

接口	方法	功能
/product/add	POST	发布商品
/product/list	GET	商品列表
/product/detail	GET	商品详情
/product/delete	POST	删除商品

3.2.6 依赖

依赖:

- 用户管理模块
- 文件上传模块
- 订单模块

3.2.7 错误处理

系统需处理:

- 非法商品数据
- 上传失败
- 权限不足
- 商品不存在

3.2.8 GUI 实体模型

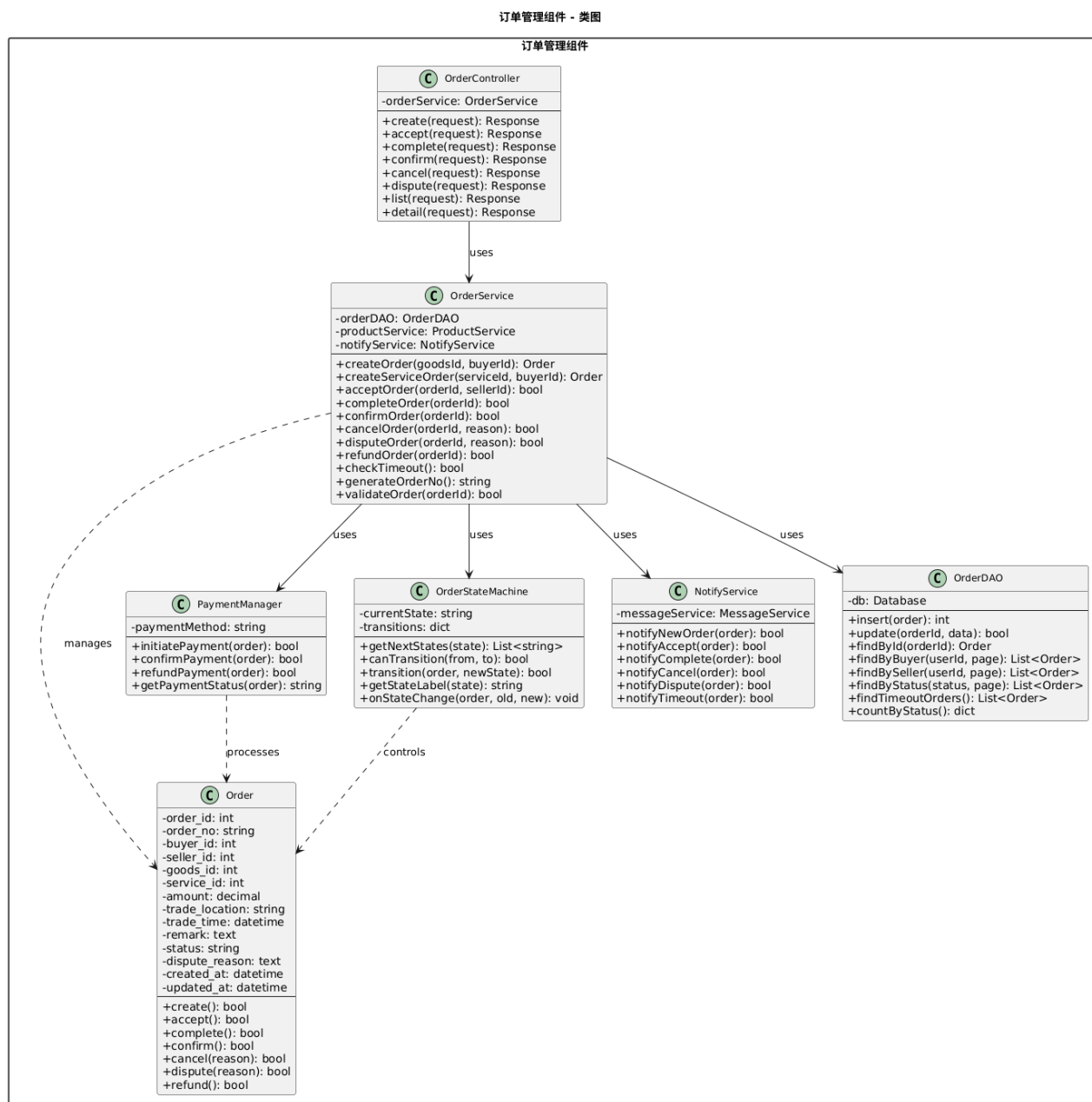
主要页面:

- 商品列表页
- 商品详情页
- 商品发布页
- 商品编辑页

3.3 订单管理组件设计

3.3.1 对象模型

类名	功能
Order	订单实体
OrderService	订单业务逻辑
PaymentManager	支付管理
OrderController	订单控制器



3.3.2 场景

3.3.2.1 下单场景

1. 买家选择商品。2. 点击立即购买。3. 系统创建订单。4. 通知卖家。5. 更新商品状态。

3.3.2.2 完成订单场景

1. 买家确认收货。2. 系统修改订单状态。3. 允许双方评价。

3.3.3 组件类设计

3.3.3.1 Order 类设计

3.3.3.2 属性

属性名	类型	说明
order_id	string	订单编号
buyer_id	int	买家编号
seller_id	int	卖家编号
amount	decimal	订单金额
status	string	订单状态
create_time	datetime	创建时间

3.3.3.3 方法: createOrder()

3.3.3.4 前置条件

商品处于可购买状态。

3.3.3.5 后置条件

生成订单记录。

3.3.3.6 算法

1. 检查库存状态。2. 生成唯一订单号。3. 保存订单。4. 更新商品状态。5. 推送消息通知。

3.3.3.7 异常处理

商品已售出
数据库异常
重复提交订单

3.3.4 算法

3.3.4.1 订单状态流转算法

待付款 → 待接单 → 待完成 → 待评价 → 已完成。系统根据订单处理情况自动更新订单状态。

3.3.5 接口

接口	方法	功能
/order/create	POST	创建订单
/order/list	GET	获取订单列表
/order/detail	GET	查看订单详情
/order/cancel	POST	取消订单

3.3.6 依赖

订单模块依赖：
商品管理模块
用户模块
消息通知模块

3.3.7 错误处理

错误情况	处理方式
商品不存在	返回错误提示
重复下单	阻止提交
订单超时	自动取消

3.3.8 GUI 实体模型

包括：

- 订单列表页面
- 订单详情页面
- 支付确认页面

3.4 消息通知组件设计

3.4.1 功能说明

消息通知组件用于实现买卖双方沟通与系统通知。

3.4.2 核心功能

- 站内聊天
- 系统通知
- 未读消息统计
- 消息历史记录

3.4.3 主要类

类名	功能
Message	消息实体
Notification	通知实体
ChatService	聊天服务

3.4.4 接口设计

接口	功能
/message/send	发送消息
/message/list	获取消息
/notice/list	获取通知

3.5 后台管理组件设计

3.5.1 功能说明

后台管理模块用于系统运营与内容审核。

3.5.2 功能模块

- 用户管理
- 商品审核

举报处理
分类管理
数据统计

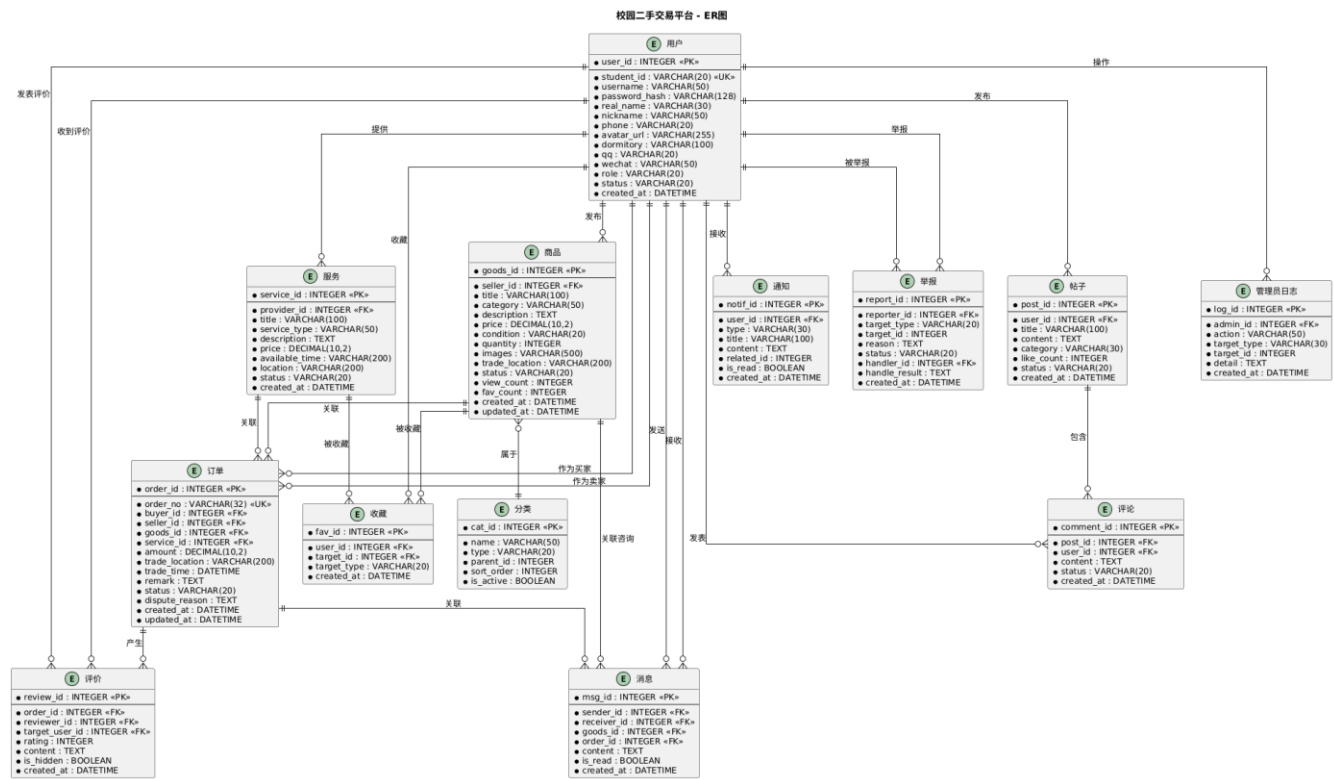
3.5.3 管理员权限

权限	功能
用户审核	冻结违规账号
内容审核	下架违规商品
举报处理	处理用户举报
数据统计	查看运营数据

3.5.4 数据统计内容

用户数量
商品发布量
日活跃用户
成交量统计
举报量统计

4. 数据库设计



4.1 用户表 (user)

字段名	类型	说明
id	int	主键
username	varchar	用户名
password	varchar	密码
student_id	varchar	学号
phone	varchar	手机号
role	varchar	用户角色

4.2 商品表 (product)

字段名	类型	说明
id	int	主键
title	varchar	商品名称
price	decimal	商品价格
description	text	商品描述
status	varchar	商品状态
seller_id	int	卖家编号

4.3 订单表 (order)

字段名	类型	说明
id	int	主键
order_no	varchar	订单号
buyer_id	int	买家编号
seller_id	int	卖家编号
amount	decimal	金额
status	varchar	订单状态

4.4 消息表 (message)

字段名	类型	说明
id	int	主键
sender_id	int	发送者
receiver_id	int	接收者
content	text	消息内容
create_time	datetime	创建时间

5. 接口设计

5.1 接口规范

系统接口采用 RESTful 风格设计。

5.1.1 返回格式

```
{ "code": 200, "message": "success", "data": {} }
```

5.2 安全设计

1. 使用 HTTPS 传输。
2. 密码加密存储。
3. 登录状态验证。
4. 防止 SQL 注入。
5. 上传文件校验。

6. 性能与安全设计

6.1 性能设计

页面响应时间 ≤ 2 秒
支持 1000 用户在线浏览
支持分页查询
使用数据库索引优化搜索

6.2 安全设计

基于角色权限控制
用户身份认证
日志记录机制
防止重复提交
敏感操作记录日志

6.3 可扩展性设计

系统采用模块化结构，可扩展：
在线支付模块
推荐算法模块
小程序客户端
AI 智能推荐功能

7. 未解决问题列表

问题	说明
在线支付接入	当前实验版本未实现真实支付
实名认证接口	暂未与学校统一认证系统对接
即时通信优化	当前采用基础消息机制
推荐算法	后续版本扩展

8. 总结

本软件设计说明书在需求规格说明书基础上，对校园二手交易平台进行了体系结构设计、组件设计、数据库设计和接口设计。

系统采用 Django 三层架构与模块化设计思想，实现了用户管理、商品管理、订单管理、消息通知和后台审核等核心功能，满足校园二手交易平台的业务需求，并具备良好的可维护性、安全性与可扩展性。

通过本文档的设计，为后续编码实现、系统测试和项目验收提供了完整的技术依据和设计蓝图。